BUT MMI 3 2026

DOSSIER DE CONCEPTION

MICRO-MONDES *Liminis*



CAMÉLIA AMIN HANDOYO, GENEVIÈVE MEKENESE, MAGALIE CHEN

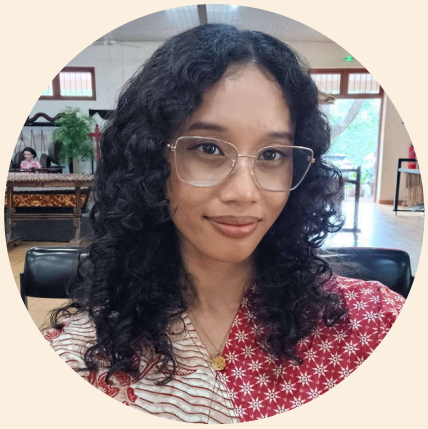
2026

MICRO-MONDES

Sommaire

1. Equipe 3
2. Contexte 4
3. Concept d'expérience 6
4. Dispositif interactif 7
5. Technologies envisagées 8
6. Moodboard 9
7. Arborescence 10
8. Diagrames 11
9. Maquettes 12
10. Brandboard 13
11. App Demo 14

MICRO-MONDES
Equipe

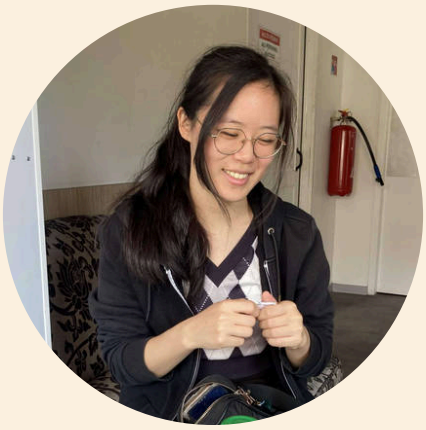


CAMÉLIA AMIN HANDOYO

Direction artistique et design graphique

Identité visuelle de l'app : logo, charte, icônes et illustrations.

camhdyo@gmail.com
Camélia Amin Handoyo
ahyolia



MAGALIE CHEN

Développement

Construit l'app, de l'interface à la base de données, et la met en ligne.

mchenpro@outlook.com
Magalie Chen
KitsuneE24



GENEVIÈVE MEKENESE

UI/UX design

Recherche utilisateur, parcours et maquettes des écrans.

mkgenvii@gmail.com
Geneviève Mekenese
nevizsh

MICRO-MONDES *Contexte*

CONTEXTE

Ce projet est un parcours artistique immersif qui transforme le campus de l'UNC en espace de découverte de la biodiversité calédonienne.

Trois fresques monumentales de l'artiste Kuby Kolor : la tortue marine, l'hibiscus et le loriquet articulent déjà un dialogue entre art, science et sensibilisation environnementale, en proposant un double niveau de lecture : le monde visible des espèces et des paysages, et un monde invisible, microscopique, moléculaire ou cellulaire.

Dans ce contexte, notre projet consiste à concevoir une application et un carnet de bord numérique qui transforment la visite des fresques en quête du vivant : les visiteurs observent chaque œuvre pour révéler une vision microscopique, collecter des "fragments" du vivant et, à terme, débloquer un familier symbolique en lien avec les valeurs des fresques et leur propre personnalité.

PROBLÉMATIQUE

Comment concevoir un parcours immersif sur le campus qui révèle, pour chaque élément du vivant représenté par les fresques, un univers invisible et fascinant, grâce à la combinaison de l'art, de la réalité augmentée et de dispositifs audio interactifs ?

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Valoriser la biodiversité calédonienne sur le campus en proposant un parcours artistique et immersif articulant monde visible et monde invisible du vivant.
- Renforcer la médiation scientifique en rendant accessibles, de manière sensible et ludique, des notions microscopiques, moléculaires et écologiques liées aux fresques.
- Transformer le campus en espace de visite en donnant envie aux publics (étudiants, lycéens, enseignants, familles, touristes) de le parcourir comme un musée à ciel ouvert.
- Concevoir un dispositif accessible à tous les publics, y compris sans smartphone, sans connexion et sans compte.

MICRO-MONDES
Contexte

LIVRABLES

Notre équipe assurant les deux volets (Design d'expérience & Dispositifs interactifs), nous produisons l'ensemble des rendus attendus.

Volet Design d'expérience

- User Journey Map
- User Flow
- Wireframes et maquettes de l'application
- Scénario d'expérience
- Synthèse des tests utilisateur

Volet Dispositifs interactifs

- Note d'intention du dispositif d'interactif
- Schéma d'architecture fonctionnel
- Prototype fonctionnel
- Protocole de tests utilisateur

Productions transverses

- Dispositif immersif en réalité augmentée
- Support de communication
- Pitch de soutenance

MICRO-MONDES
Concept d'expérience

PITCH DU DISPOSITIF

Sur le campus de l'UNC, les fresques de Micro-Mondes deviennent les portes d'une quête du vivant. Munis d'une application, composée notamment d'un carnet numérique, les visiteurs observent chaque fresque et révèlent une vision microscopique de l'espèce représentée grâce à la loupe, afin de récolter un "tampon du vivant". Entre les œuvres, ils traversent des zones sonores immersives qui prolongent l'histoire, grâce à la scénographie. Une fois tous les tampons collectés, un familier symbolique du vivant se débloque : chaque visiteur peut choisir 1 familier parmi 3, en lien avec les valeurs portées par les fresques et sa propre personnalité.

FIL NARRATIF

Micro-Mondes raconte une chose : plus on regarde petit, moins les choses sont séparées.
Le visiteur suit une trajectoire qui part de l'intérieur d'un seul être vivant et aboutit à ce qui relie tous les autres. Il commence par regarder sous une carapace et termine en découvrant que rien n'est isolé. Le familier conclut ce déplacement. Assemblé à partir des structures relevées en chemin, il montre au visiteur qu'il vient lui-même de composer un assemblage, et que le vivant n'est pas une liste d'espèces mais une combinaison.

INTENTION UX

Notre intention UX est de proposer une expérience fluide et ludique où la collecte ne sert pas juste à "cocher des cases", mais à composer quelque chose de personnel. Les visiteurs comprennent facilement qu'ils doivent explorer les fresques pour rassembler des fragments du vivant, se laissent surprendre par les visions microscopiques et les paysages sonores, puis vivent un moment de choix significatif lorsque leur familier se débloque. L'objectif est qu'ils repartent avec un sentiment d'appropriation : ils ont construit leur propre relation au vivant à partir des fragments récoltés sur le campus.

RÔLE DU NUMERIQUE

Le numérique sert à matérialiser ces éléments du vivant sous forme de fragments visuels, sonores et interactifs. Chaque observation, chaque écoute et chaque micro-interaction ajoute un élément dans le carnet de bord, jusqu'à atteindre la combinaison nécessaire pour faire apparaître un familier. Les dispositifs (AR, audio, parcours gamifié) ne sont donc pas là pour empiler des points, mais pour donner du sens à la collecte : ils rendent visibles l'invisible, relient les fresques entre elles et permettent au visiteur de voir comment les différentes couches du vivant se combinent pour former un tout.

MICRO-MONDES
Dispositif interactif

"LIMINIS"

Liminis est un dispositif interactif qui transforme la visite des fresques de Micro-Mondes en quête du vivant à l'échelle du campus. Grâce à une application contenant un carnet de bord numérique, les visiteurs scannent chaque fresque pour révéler une vision microscopique de l'espèce représentée et collecter des fragments du vivant (formes, sons, fragments d'informations) qui forment, à la fin, un tampon. Une fois suffisamment de tampons réunis, Microcosme permet de débloquer un familier symbolique du vivant, choisi en fonction des valeurs associées aux fresques et de la personnalité du visiteur.

INTENTION D'USAGE

L'intention d'usage de Liminis est d'accompagner les visiteurs dans une exploration active des fresques, en les incitant à regarder au-delà du visible et à se relier personnellement à la biodiversité calédonienne. Le dispositif ne se contente pas d'ajouter des contenus numériques : il structure la visite comme une quête, où chaque interaction (scan, écoute, collecte) a du sens et contribue à la compréhension des Micro-Mondes. Liminis doit rester simple à prendre en main, utilisable rapidement sur smartphone, et offrir une expérience ludique mais porteuse de médiation scientifique.

INTÉRACTIONS CLÉS

- **Scan des fresques** : le visiteur pointe son smartphone vers la fresque (tortue, hibiscus, loriquet) pour déclencher une vision microscopique (AR ou animation) et débloquer un ou plusieurs fragments du vivant dans son carnet.
- **Collecte de fragments** : chaque fresque et chaque détail scanné ajoutent un tampon dans le carnet Microcosme, matérialisant la progression dans la quête.
- **Expérience sonore entre les fresques** : lors des déplacements sur le campus, le visiteur active des paysages sonores du vivant (ambiances, sons d'animaux, bruit de l'océan, capsules audio) qui prolongent l'univers de chaque fresque.
- **Choix du familier** : une fois un ensemble de tampons réuni, l'application propose au visiteur de choisir un familier symbolique (par exemple lié à la tortue, à la fleur ou au loriquet), via une courte question sur ses valeurs et sa manière de se relier au vivant.
- **Consultation du carnet de bord** : l'utilisateur peut revoir les visions microscopiques débloquées, les ingrédients collectés et les descriptions associées à son ou ses familiers, comme un journal de sa trajectoire dans Micro-Mondes.

MICRO-MONDES *Technologies*

TECHNOLOGIES ENVISAGÉES

- **Application web ou PWA hors connexion** : pour garantir l'usage en extérieur sur le campus, avec un mode "préchargé" des contenus (images, sons, animations).
- **Reconnaissance d'image / AR légère (WebAR)** : scan des fresques ou de marqueurs visuels pour déclencher les animations microscopiques et l'ajout de clés dans le carnet.
- **Gestion de carnet numérique** : stockage local des ingrédients collectés (tampons/clé), progression de la quête, choix des familiers (via base de données légère ou stockage local).
- **Module audio** : lecture d'ambiances et de capsules sonores associées aux fresques et aux zones de transition (HTML5 audio, spatialisation simple si possible).
- **Interface mobile responsive** : navigation claire entre "Parcours", "Scanner", "Carnet de bord" et "Mes familiers", avec des interactions adaptées à une utilisation rapide sur smartphone.

Technologies	Rôle et fonctionnalités	Justification du choix
• Vite • Vue	Base de l'application et des pages	Moderne, léger, bien documenté et adapté au travail d'équipe.
• Pinia • localForage	Sauvegarder la progression	Enregistre tampons, fragments et familier
vite-plugin-pwa	Hors-ligne	Génère le service worker et met en cache l'app.
• Leaflet • OpenStreetMap	Carte du parcours + points à atteindre	Cartographie gratuite, tuiles de la zone embarquées pour l'offline.
Geolocation API	Détecter l'arrivée à une fresque	Localisation native du navigateur
• MindAR • A-Frame	AR : tourner autour de la fresque, collecter les fragments	AR dans le navigateur sans app
GSAP	Vision microscopique	Zoom entre échelles micro
• html2canvas • jsPDF ?	Exporter le carnet en PDF	télécharge son carnet tel qu'affiché (tampons, visuels)
Netlify	Héberger le pwa en ligne	Gratuit, HTTPS et déploiement simple

MICRO-MONDES
Moodboard















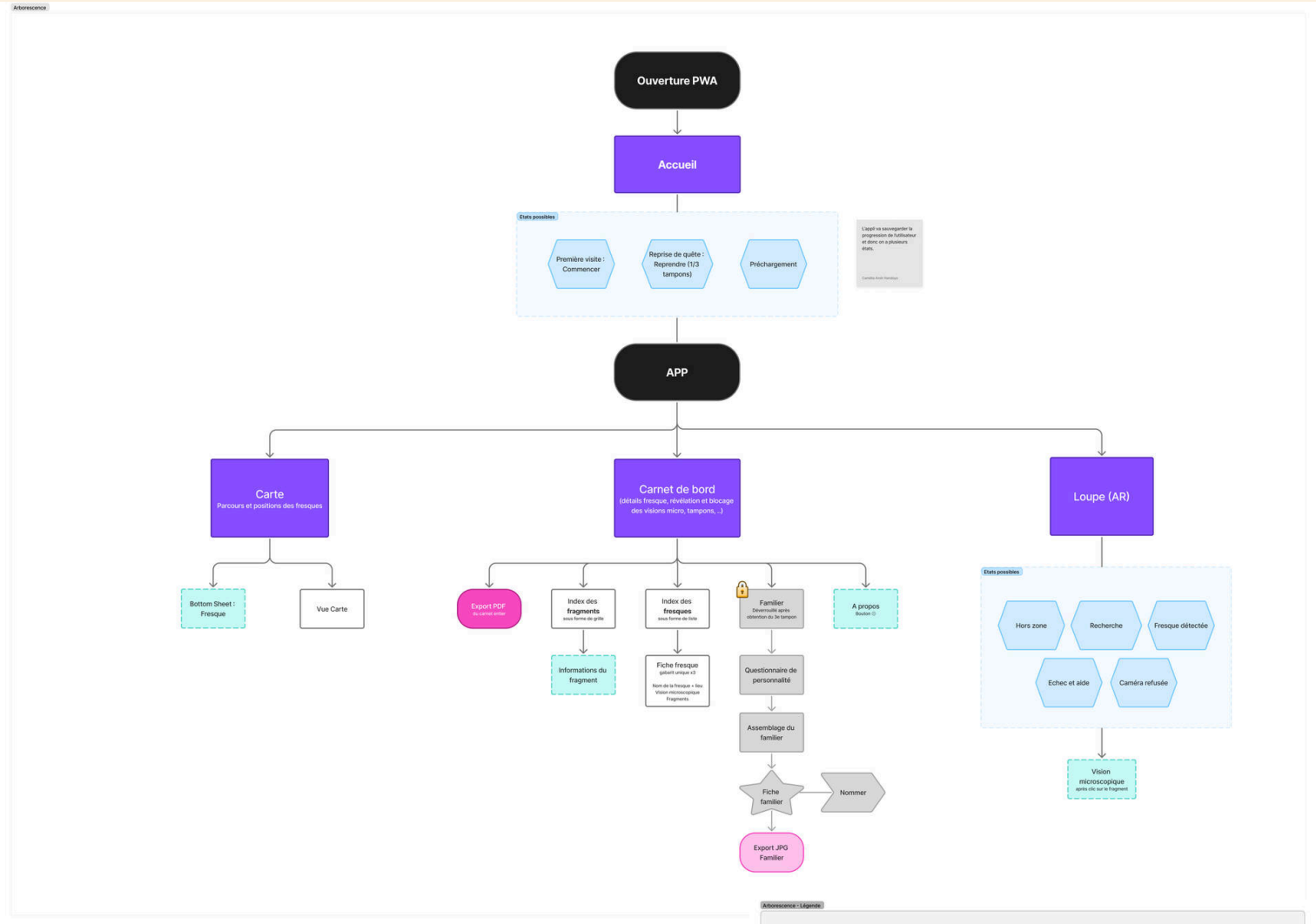




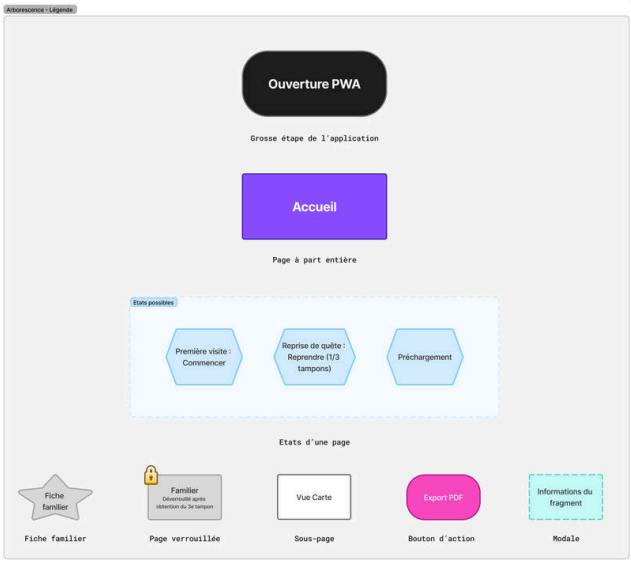




MICRO-MONDES
Arborescence

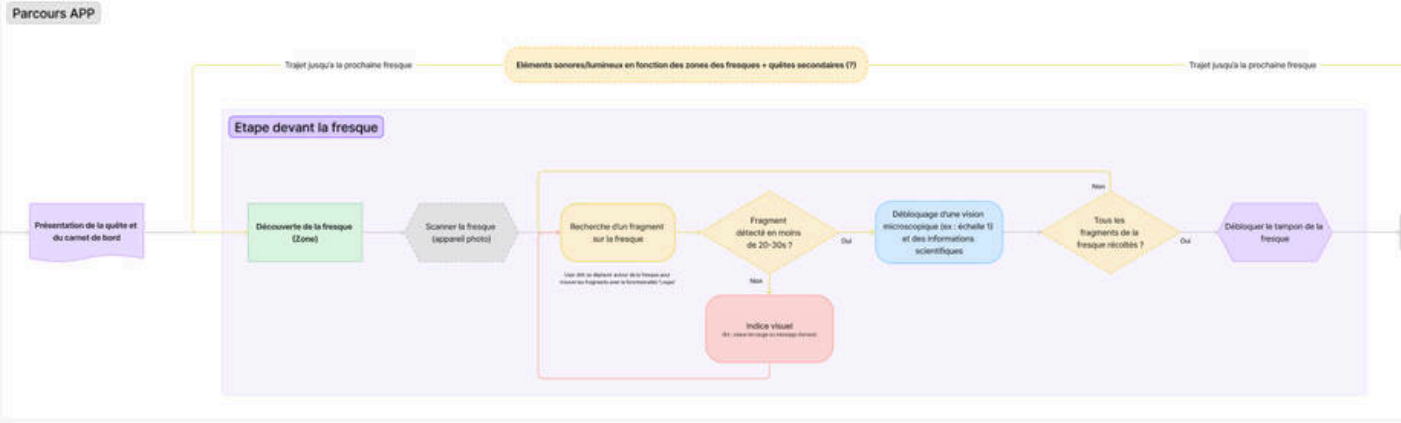


Arborescence de l'app : Lien vers Figma

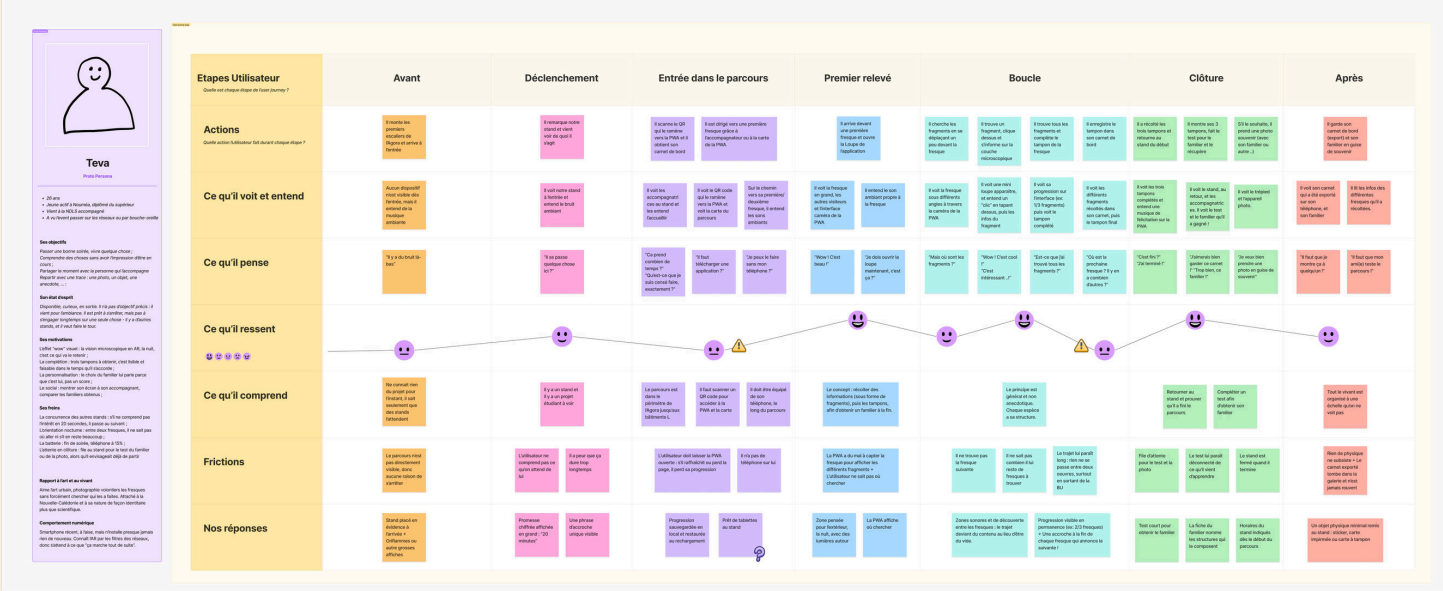


Légende de l'arborescence

MICRO-MONDES
Diagrammes

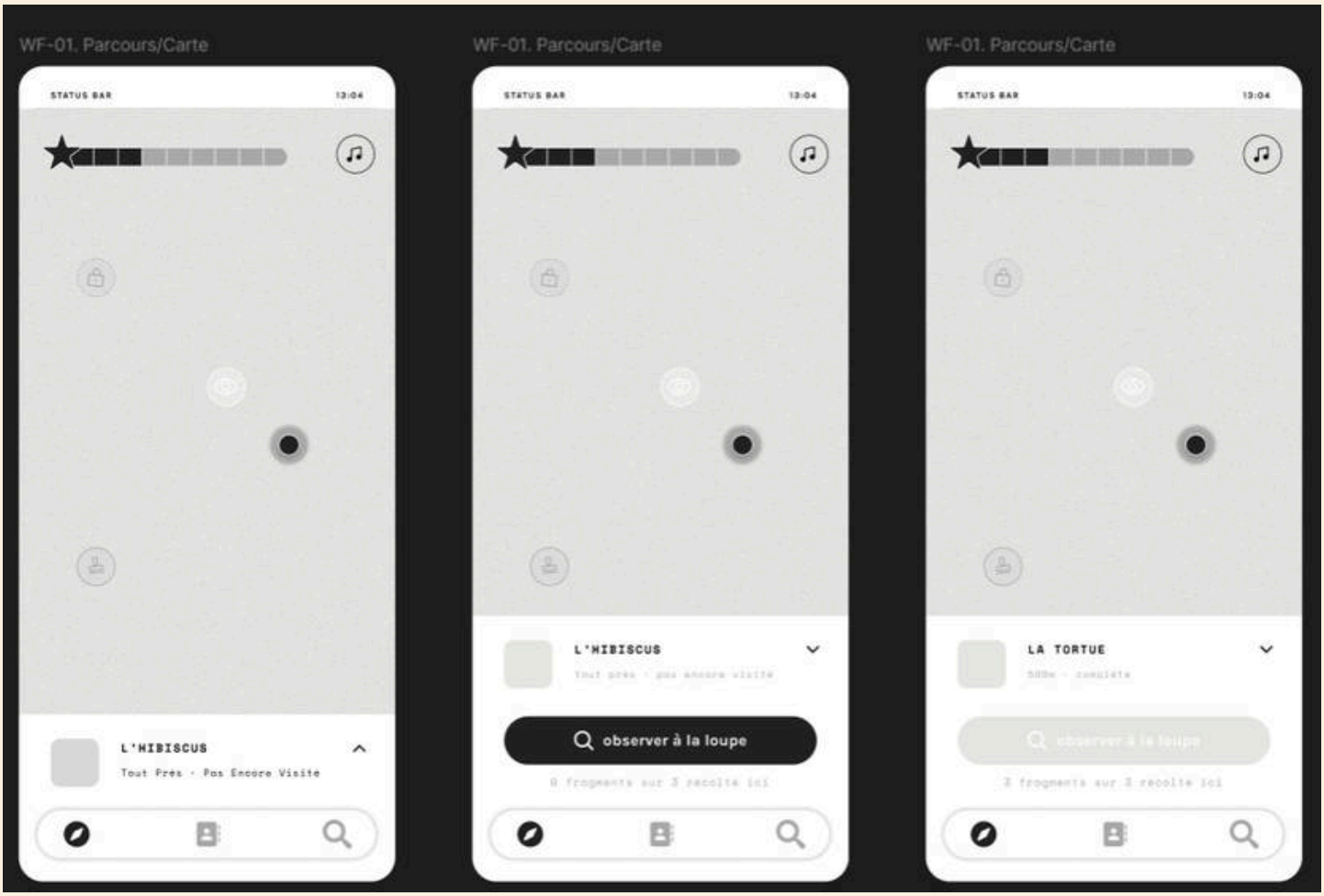


Partie du Diagramme de flux : *Lien vers Figma*



User journey map : *Lien vers Figma*

MICRO-MONDES
Maquettes



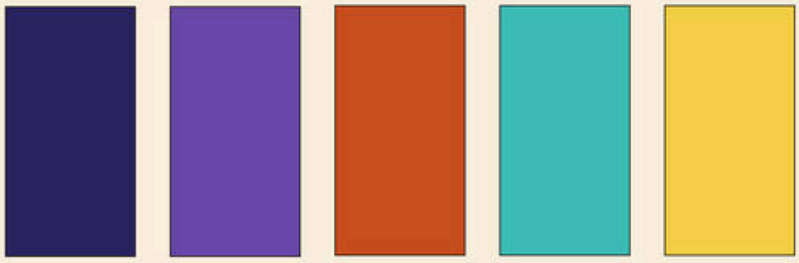
Wireframes : *Lien vers Figma*

MICRO-MONDES
Brandboard

LOGOS



PALETTE DE COULEURS



POLICES DE CARACTÈRES

Police principale

Darumadrop One

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwxYyZz

1234567890

Police secondaire

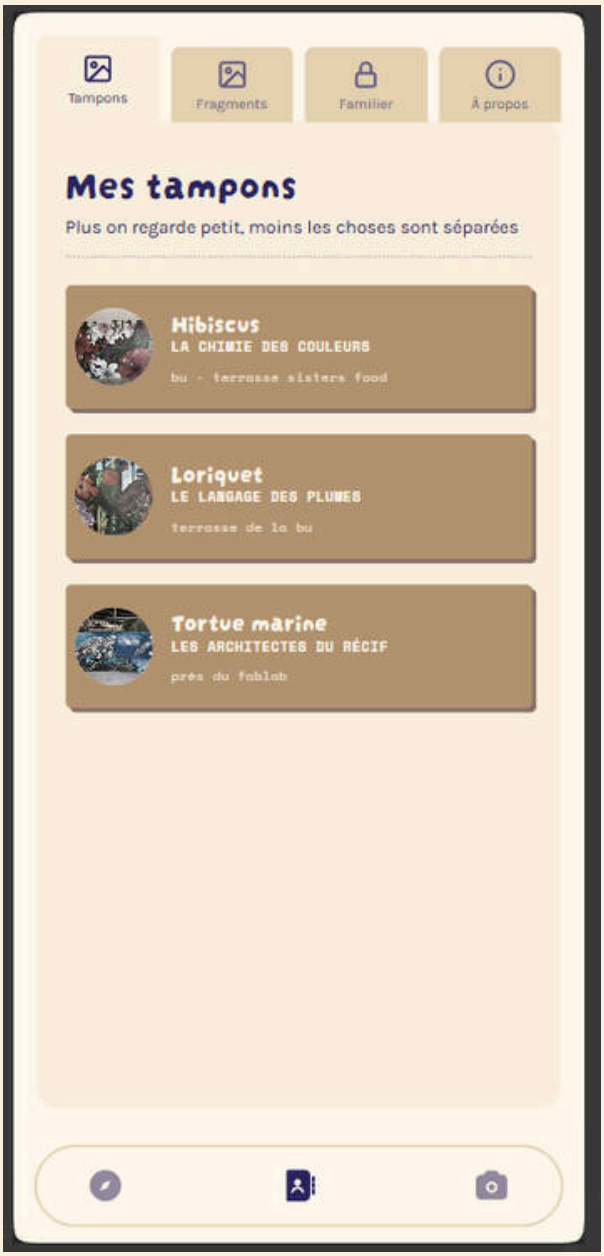
Karla

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwxYyZz

1234567890

MICRO-MONDES
App Demo





Lien de l'app publiée : https://liminis.netlify.app

Lien du dépôt Github : https://github.com/KitsuneE24/liminis

MERCI *Beaucoup !*

